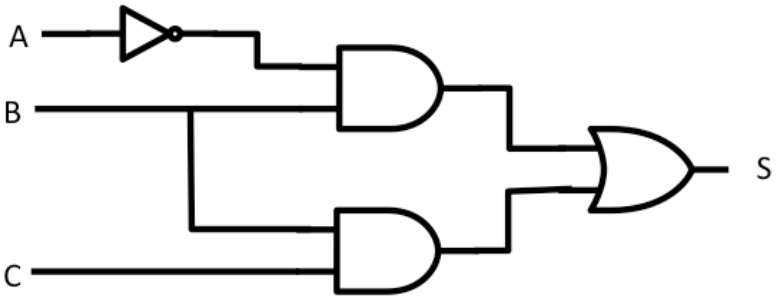
# QUESTÕES AULA 2 TEORÍA

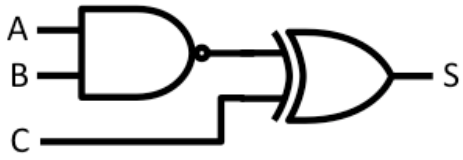
**Problema 2.1.** Fazer a tabela verdade do circuito abaixo:




Solução:

| ABC | $\bar{A}B$ | BC | S |
|---|---|---|---|
| 000 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | 1 | 0 | 1 |
| 011 | 1 | 1 | 1 |
| 100 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0 | 1 | 1 |

**Problema 2.2.** Fazer a tabela verdade do circuito abaixo:




Solução:

| ABC | $\overline{AB}$ | S |
|---|---|---|
| 000 | 1 | 1 |
| 001 | 1 | 0 |
| 010 | 1 | 1 |
| 011 | 1 | 0 |
| 100 | 1 | 1 |
| 101 | 1 | 0 |
| 110 | 0 | 0 |
| 111 | 0 | 1 |

**Problema 2.3** Demonstre se a igualdade abaixo é ou não verdadeira.

$$f(A,B,C) = (A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$$

Solução: As tabelas de verdade são idênticas para $(A \oplus B) \oplus C$ e para $A \oplus (B \oplus C)$, logo a igualdade é verdadeira.

**Problema 2.4.** Simplifique algebricamente as seguintes funções:

a) $f(A,B,C) = AB\bar{C} + ABC + A\bar{B}$

Solução: $f(A,B,C) = \underbrace{AB\bar{C} + ABC}_{adjacentes} + A\bar{B} = \underbrace{AB + A\bar{B}}_{adjacentes} = A$

b) $f(A,B,C) = (A + B + \bar{C})\bar{A}B\bar{C} + C$

Solução: $f(A,B,C) = (A + B + \bar{C})\bar{A}B\bar{C} + C = \underbrace{A\bar{A}}_{=0} B\bar{C} + \underbrace{B\bar{A}B\bar{C}}_{BB=B} + \underbrace{\bar{C}\bar{A}B\bar{C}}_{\bar{C}\bar{C}=\bar{C}} +$

$C = \underbrace{\bar{A}B\bar{C} + \bar{A}B\bar{C}}_{iguais} + C = \bar{A}B\bar{C} + C\underbrace{(1 + \bar{A}B)}_{=1} =$

$$= \underbrace{\bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC}_{adjacentes} + C = \bar{A}B + C$$

c) $f(A,B,C) = A\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C}$

Solução: $f(A,B,C) = \underbrace{A\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C}}_{adjacentes} = \underbrace{(C + \bar{C})}_{=1} A\bar{B} = A\bar{B}$

d) $f(A,B) = (\bar{A} + \bar{B})(A + \bar{B})$ expresse a solução usando apenas NAND de duas entradas.

Solução: $f(A,B) = (\bar{A} + \bar{B})(A + \bar{B}) = \underbrace{A\bar{A}}_{=0} + \bar{A}\bar{B} + A\bar{B} + \underbrace{\bar{B}\bar{B}}_{=\bar{B}} = \underbrace{(\bar{A} + A)}_{=1}\bar{B} + \bar{B}$

$$= \underbrace{\bar{B} + \bar{B}}_{=\bar{B}} = \bar{B} = \underbrace{\overline{B\bar{B}}}_{NAND}$$

e) $f(A,B,C,D) = ACD + \bar{A}BCD$

Solução: $f(A,B,C,D) = (A + \bar{A}B)CD = \left(A\ \underbrace{(1 + B)}_{=1} + \bar{A}B\right)CD$

$$= (A + AB + \bar{A}B)CD = \left(A + B\underbrace{(A + \bar{A})}_{=1}\right)CD = (A + B)CD$$

f) $f(A,B,C) = \bar{A}C + ABC$

Solução: $f(A,B,C) = (\bar{A} + AB)C = \left(\bar{A}\underbrace{(1 + B)}_{=1} + AB\right)C$

$$= (\bar{A} + \bar{A}B + AB)C = \left(\bar{A} + B\underbrace{(A + \bar{A})}_{=1}\right)C = (\bar{A} + B)C$$

g) $f(A,B,C,D) = \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}$

Solução: $f(A,B,C,D) = (\bar{C} + C)\bar{A}\bar{B}\bar{D} = \bar{A}\bar{B}\bar{D}$

h) $f(A,B,C,D) = \overline{(\bar{A} + C)(B + \bar{D})}$

Solução: $f(A,B,C,D) = \overline{(\bar{A} + C)} + \overline{(B + \bar{D})} = \underbrace{A\bar{C} + \bar{B}D}_{\substack{Aplicando \\ Teorema\ de\ Morgan}}$

**Problema 2.5** Implementar $f(A,B,C,D) = AB + CD$ usando apenas NANDs de duas entradas.

Solução: $f(A,B,C,D) = \overline{\overline{AB} + \overline{CD}} = \overline{\overline{AB}\ \overline{CD}}$

Se tivessem perguntado usando apenas NORs de duas entradas e NOTs então aplico teorema de Morgan duas vezes e complemento mais duas vezes no final:

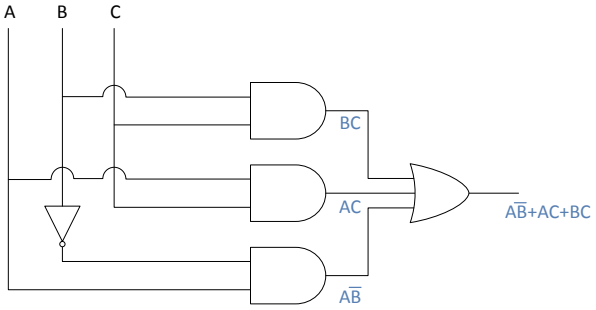
$$f(A,B,C,D) = \overline{\overline{AB}\,\overline{CD}} = \overline{(\bar{A}+\bar{B})(\bar{C}+\bar{D})} =$$

$$\overline{(\bar{A}+\bar{B})} + \overline{(\bar{C}+\bar{D})} = \overline{\overline{(\bar{A}+\bar{B})} + \overline{(\bar{C}+\bar{D})}}$$

**Problema 2.6.** Considere a função $f(A,B,C) = A\bar{B} + AC + BC$

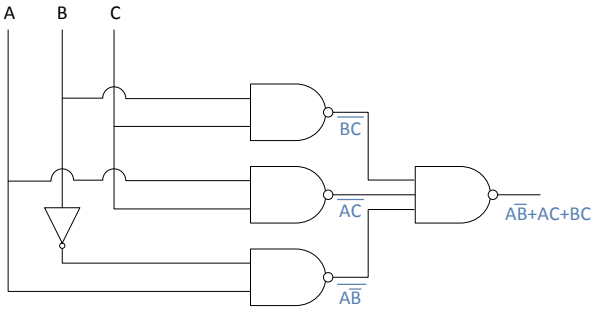
a) Desenhe o logigrama do circuito que concretiza a função indicada acima.

Solução:




b) Transforme a expressão inicial numa função que possa ser concretizada só com portas NAND (e portas NOT). Desenhe o logigrama do circuito correspondente.

Solução: $f(A,B,C) = A\bar{B} + AC + BC = \overline{\overline{A\bar{B}} + \overline{AC} + \overline{BC}} = \overline{\overline{A\bar{B}} \cdot \overline{AC} \cdot \overline{BC}}$




c) Escreva a tabela da verdade da função $f$.

Solução:

| ABC | AB | AC | BC | $f$ |
|---|---|---|---|---|
| 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 100 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 101 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0 | 1 | 1 | 1 |

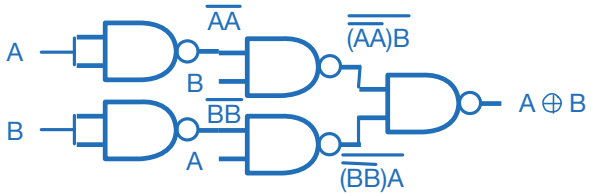
**Problema 2.7.** Implementar $f(A,B) = \bar{A}\bar{B} + A\bar{B}$ usando apenas uma porta NOR de duas entradas.

Solução: $f(A,B) = \underbrace{(\bar{A}+A)}_{=1}\bar{B} = \bar{B} = \overline{\bar{B}+\bar{B}}$



**Problema 2.8.** Implementar $f(A,B) = A \oplus B$ usando apenas portas NAND de duas entradas.

Solução: $f(A,B) = A \oplus B = A\bar{B} + \bar{A}B = \overline{\overline{A\bar{B} + \bar{A}B}} = \overline{\overline{(A\bar{B})}\ \overline{(\bar{A}B)}} = \overline{\overline{(A\bar{B}\bar{B})}\ \overline{(\bar{A}AB)}}$

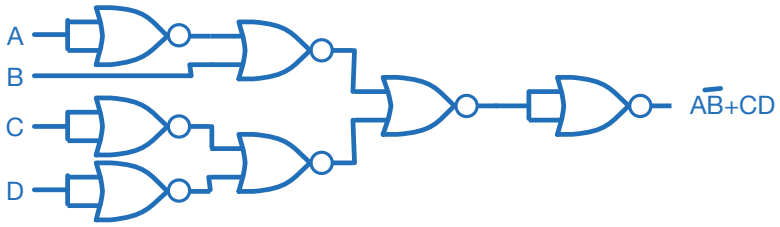



**Problema 2.9.** Implementar $f(A,B,C,D) = A\bar{B} + CD$ usando apenas portas NOR de duas entradas.

Solução: $f(A,B,C,D) = A\bar{B} + CD = \overline{\overline{A\bar{B} + CD}} = \overline{\overline{A\bar{B}}\,\overline{CD}} = \overline{(\bar{A} + B)(\bar{C} + \bar{D})}$

$= \overline{\overline{(\bar{A} + B)} + \overline{(\bar{C} + \bar{D})}} = \overline{\overline{(\bar{A} + B)} + \overline{(\bar{C} + \bar{D})}}$

$= \overline{\overline{(\bar{A} + \bar{A} + B)} + \overline{(\bar{C} + \bar{C} + \bar{D} + \bar{D})}}$




**Problema 2.10 (Prova 2018.1).** Simplifique as seguintes expressões usando álgebra booleana

a) $F_1(A,B,C) = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B + A\bar{B}C + AB$;

Solução: $F_1(A,B,C) = \underbrace{(\bar{A} + A)}_{=1}\bar{B}C + B\underbrace{(\bar{A} + A)}_{=1} = \bar{B}C + B = \bar{B}C +$

$B\underbrace{(1 + C)}_{=1} = \bar{B}C + BC + B = C\underbrace{(\bar{B} + B)}_{=1} + B = B + C$

b) $F_2(A,B,C,D) = (A + B)(C + D)$ para ser implementado usando unicamente portas NOR;

Solução: $F_2(A,B,C,D) = \overline{\overline{(A + B)(C + D)}} = \overline{\overline{(A + B)} + \overline{(C + D)}}$

c) $F_3(A,B,C) = \bar{A}\bar{B} + AB + ABC$.

Solução: $F_3(A,B,C) = \bar{A}\bar{B} + AB\underbrace{(1 + C)}_{=1} = \overline{A \oplus B}$